

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 5
Sistemas autónomos y
Microrredes

Módulos
fotovoltaicos

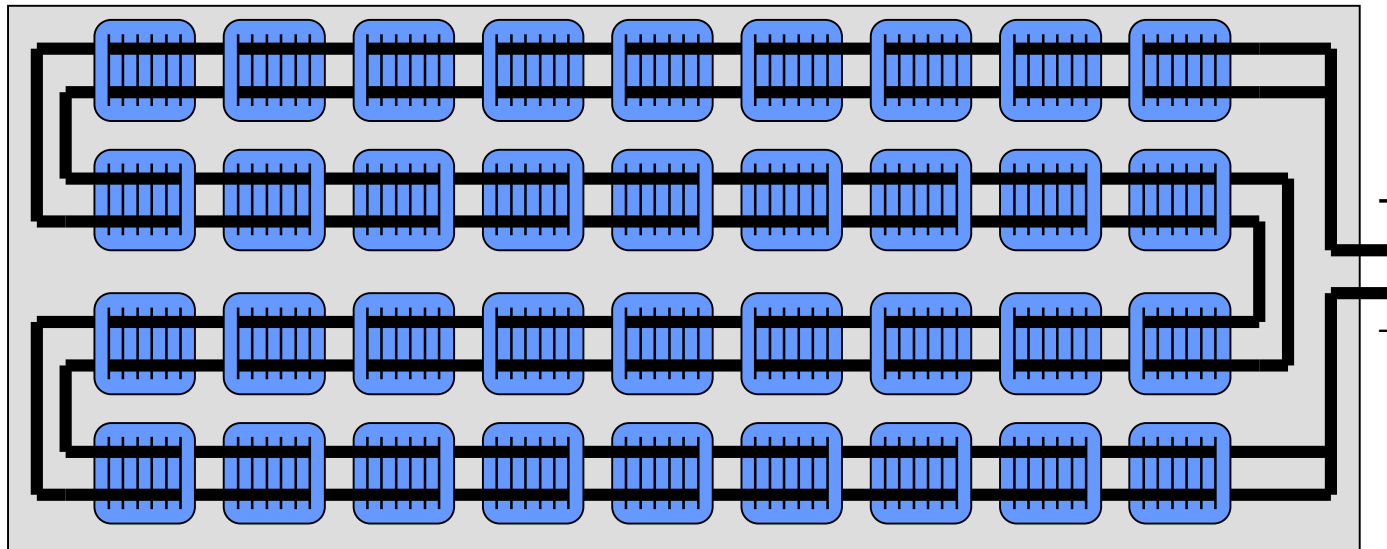
Ponente: Luis Dávila

Índice del Tema:

- **El módulo fotovoltaico.**
 - **Características físicas.**
Asociación de células.
 - **Características eléctricas.**
Parámetros de funcionamiento y su variación.
 - **Interconexión de módulos.**
El punto caliente.

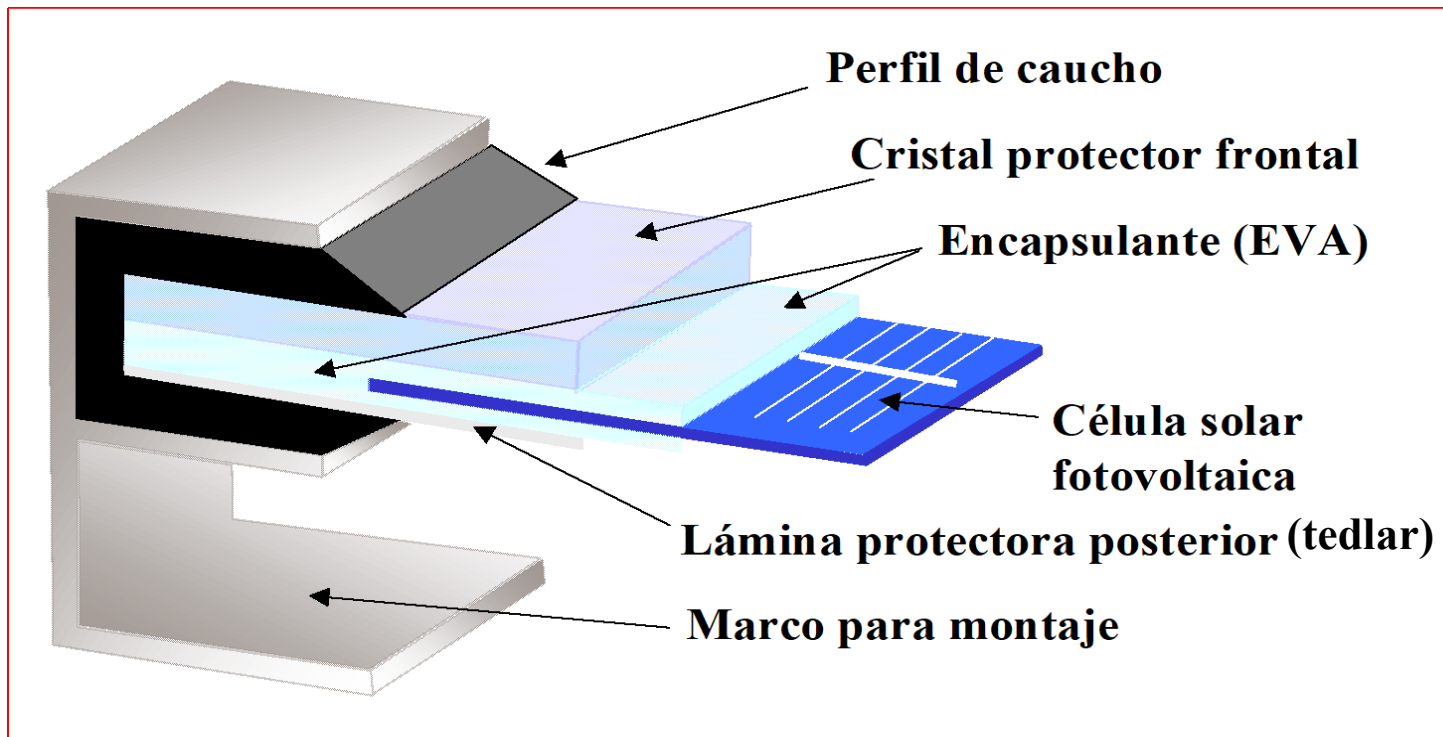
El módulo fotovoltaico (I).

- Las células son frágiles y generan poca energía
- Se precisa agruparlas para obtener suficiente energía y proporcionar robustez



El módulo fotovoltaico (II).

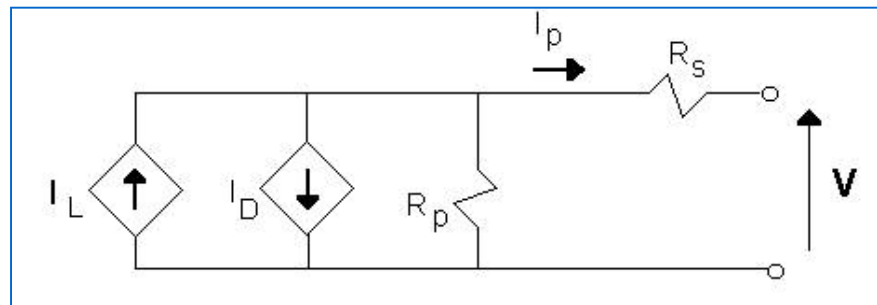
- Los módulos de silicio mono y policristalino se encapsulan en cristal (delante) y tedlar (detrás), con marco de aluminio.



El módulo fotovoltaico (III).

Características eléctricas

- Modelo eléctrico de una célula:



- Ecuación del modelo:

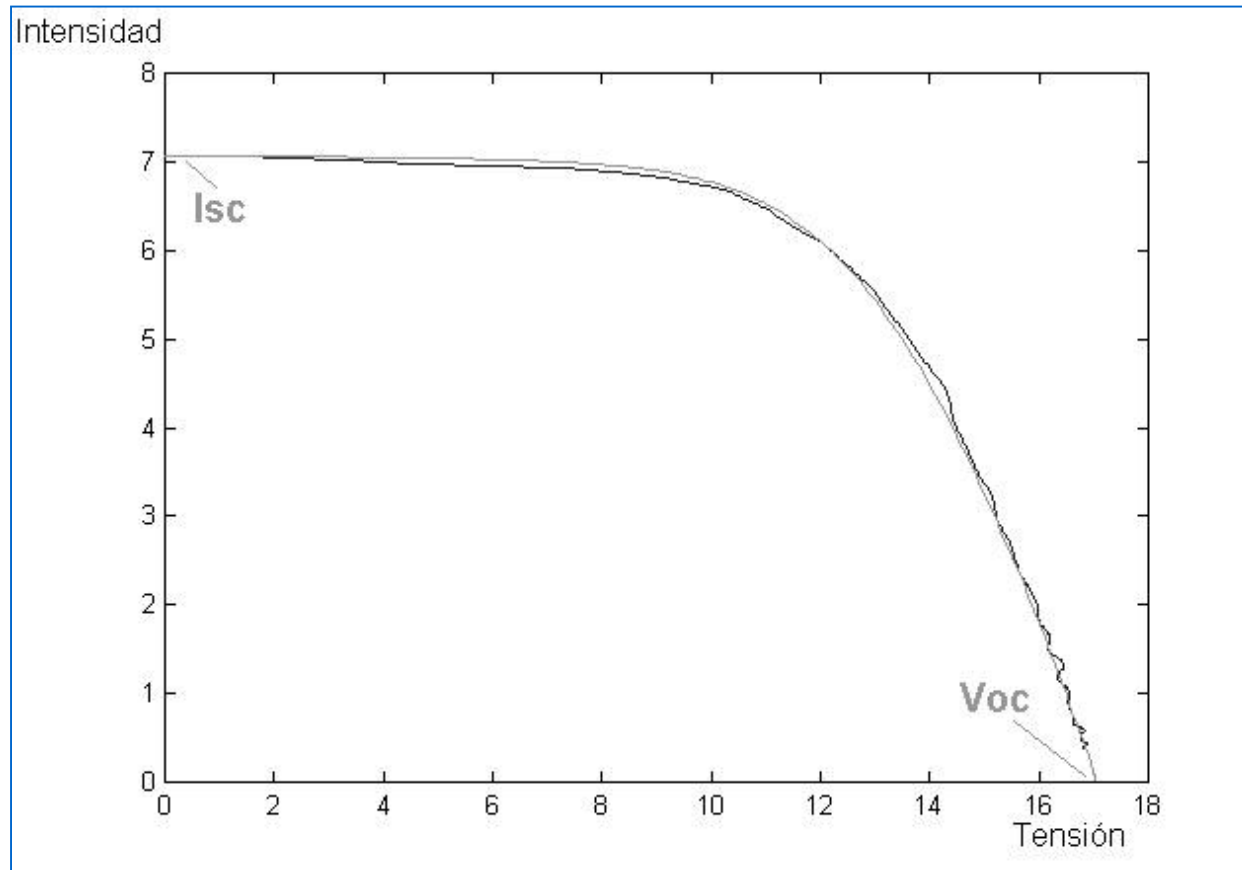
$$I = I_{LC} - I_{0C} \left[e^{\frac{V + I * R_{SC}}{V_T}} - 1 \right] - \frac{V + I * R_{SC}}{R_{PC}}$$

- Para un panel:

$$I_P = I_{LP} - I_{0P} \left[e^{\frac{V_P + I_P * R_s}{N_S V_T}} - 1 \right] - \frac{V_P + I_P * R_s}{R_p}$$

El módulo fotovoltaico (IV).

- Con esta ecuación, la característica I-V de un panel será de la forma:



El módulo fotovoltaico (V).

- Medida de los parámetros de un panel.
 - La medida de los parámetros principales de un panel se han de realizar bajo las denominadas condiciones estándar de medida, que son:
 - Irradiancia: 1 kW/m^2
 - Incidencia normal a la superficie
 - Distribución espectral: AM 1'5
 - Temperatura de la célula: $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Notar que estas condiciones son de laboratorio, no reales de funcionamiento.
 - Los fabricantes suministran, al menos, P_{MAX} , I_{SC} y V_{OC} medidos en dichas condiciones.

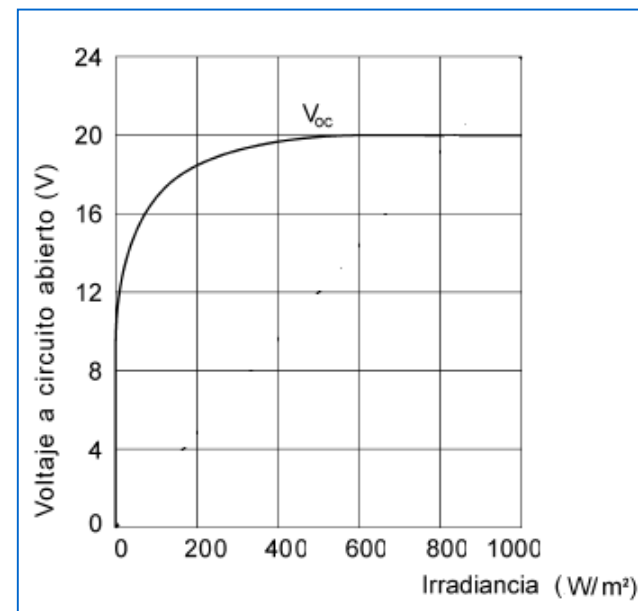
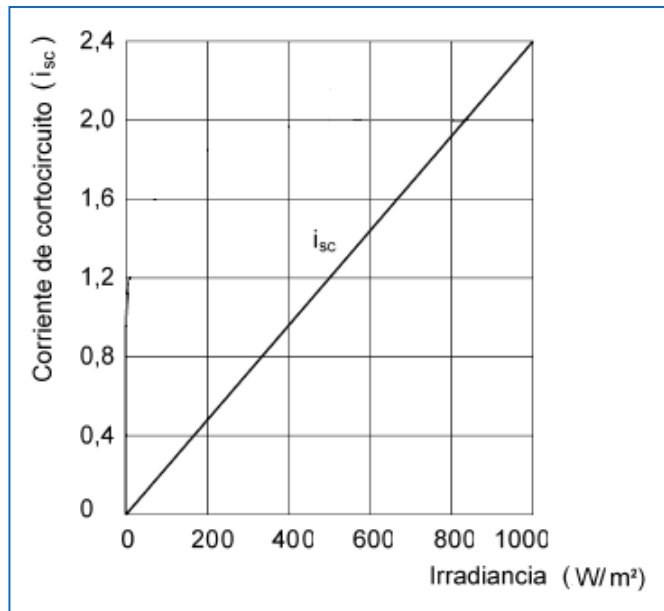
El módulo fotovoltaico (VI).

- Medida de los parámetros de un panel.
 - La medida del parámetro “Temperatura de operación nominal de la célula” (TONC o NOCT en inglés) se realiza bajo estas otras condiciones de medida:
 - Irradiancia: 800 W/m²
 - Incidencia normal a la superficie
 - Distribución espectral: AM 1.5
 - Temperatura ambiente: 20 °C
 - Velocidad del viento: 1 m/s
 - Si suponemos variación lineal de la temperatura de las células con la radiación y la temperatura ambiente:

$$T_c = T_a + G \frac{TONC - 20^{\circ}C}{800 W / m^2}$$

El módulo fotovoltaico (VII).

- Variación de los parámetros de un panel.
Irradiancia.
 - La corriente I_L varía de forma lineal con la irradiancia.
 - La tensión V_{oc} apenas sufre variación hasta un determinado valor, por debajo del cual decrece bruscamente.

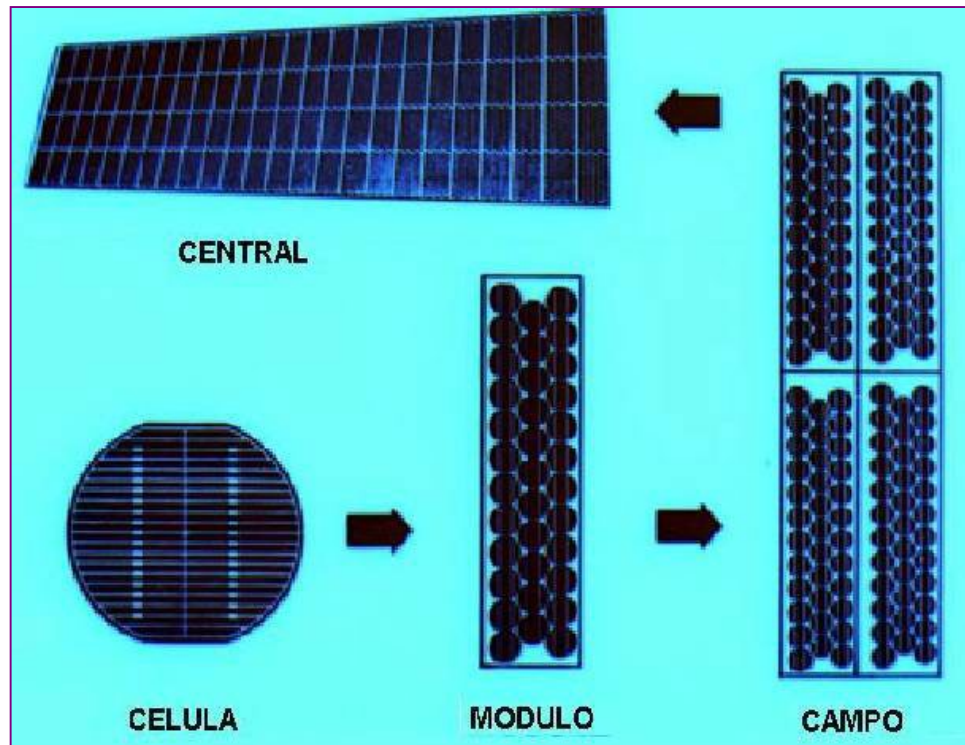


El módulo fotovoltaico (VIII).

- Variación de los parámetros de un panel.
Temperatura.
 - La corriente I_L aumenta ligeramente con la temperatura.
 - La tensión V_{oc} decrece linealmente con la temperatura de forma acusada, típicamente 2'3 mV por célula y grado.
 - Por ello, la eficiencia de un módulo decrece con la temperatura.

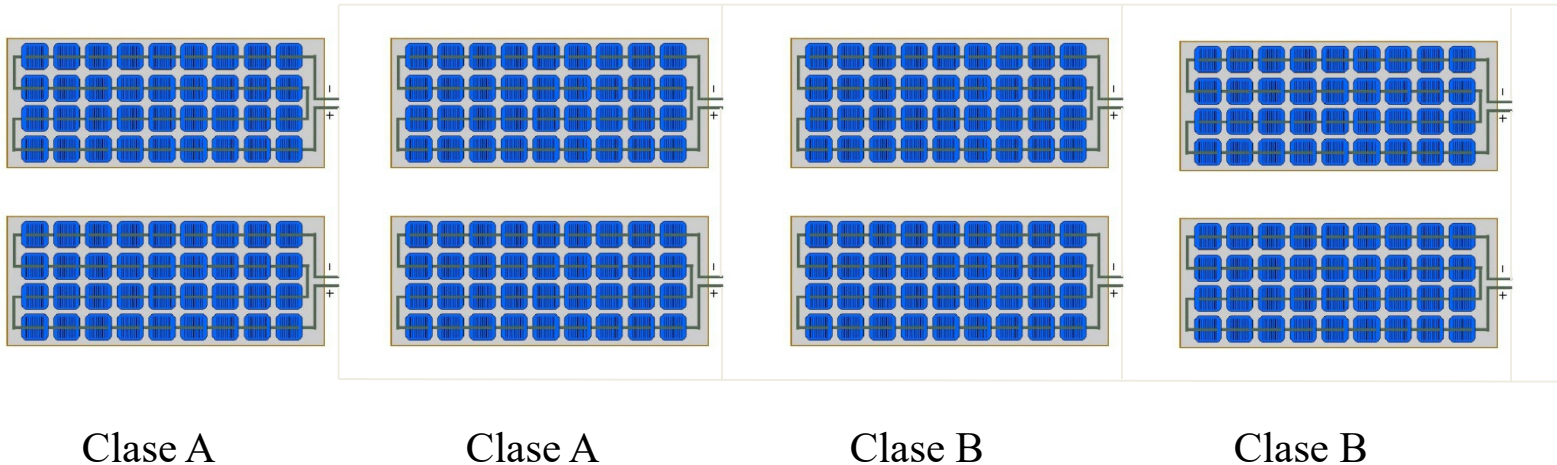
El módulo fotovoltaico (IX).

- Podemos asociar módulos en serie y/o en paralelo para obtener conjuntos mayores.



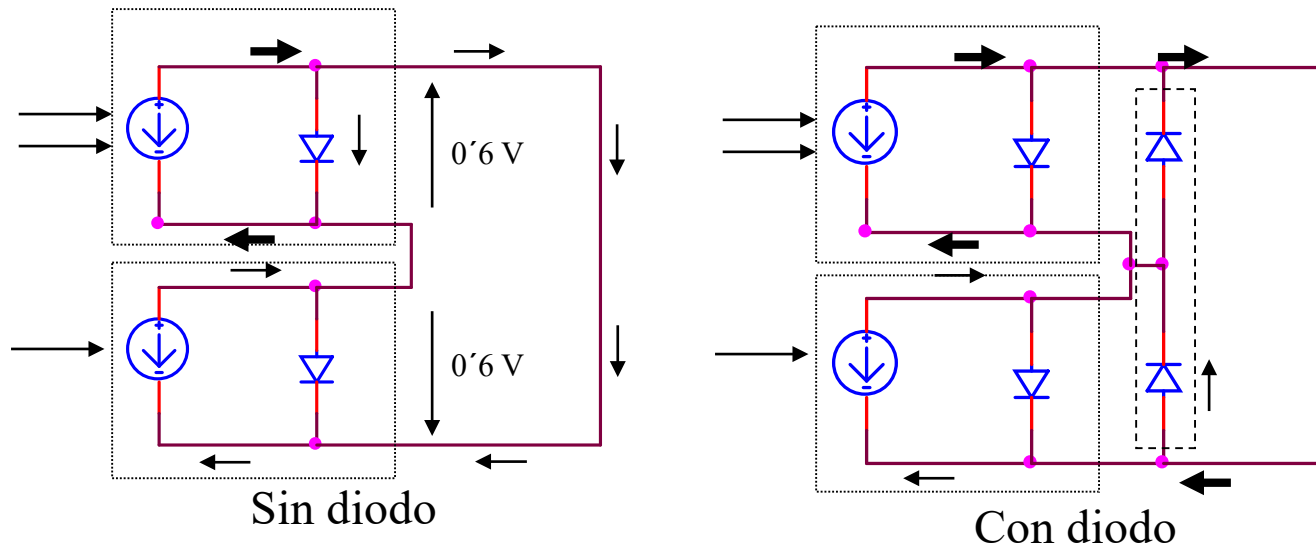
El módulo fotovoltaico (X).

- La asociación de módulos produce pérdidas por dispersión.
 - Para minimizarlas haremos una clasificación de módulos.



El módulo fotovoltaico (XI).

- En determinadas circunstancias algunas células pueden convertirse en cargas. Se produce el problema del punto caliente.
 - Para minimizarlo utilizaremos diodos de paso.



El módulo fotovoltaico (XII).

- Ejemplos de módulos fotovoltaicos
 - Módulos monocristalinos
 - Módulos policristalinos
 - Módulos de capa fina
 - Módulos con 3 – 4 “busbar”
 - Módulos bifaciales
 - Módulos de medias células
 - Módulos con células tandem

Mercado fotovoltaico.

- Principales fabricantes de módulos en 2024.
 - Fuente: PV-Tech www.pv-tech.com

Top 10 PV Module Suppliers in 2024
- by GWp Shipment Volumes -

Rank	Module Supplier
1	Jinko Solar
2*	Trina Solar*
3*	JA Solar*
4	LONGi
5	Tongwei
6	Astronergy
7	Canadian Solar
8	DAS Solar
9	GCL SI
10	Risen

Source: PV Manufacturing & Technology Quarterly report.
Notes: * Trina Solar & JA Solar are forecasted from 9M'24 leading metrics –
subject to revision once audited FY'24 results released. Places may flip.
Release date: 9 January 2025

